

Erősítő kapcsolás.....	1
Szűrő kapcsolás.....	2
Egyenirányító (irányító) kapcsolás	3
Napelemes rendszer modell:	4

A tárgy tanulása során megismerhettük az alap áramköri alkatrészeket melyek a következők:

-ellenállás

-kondenzátor

-tekercs

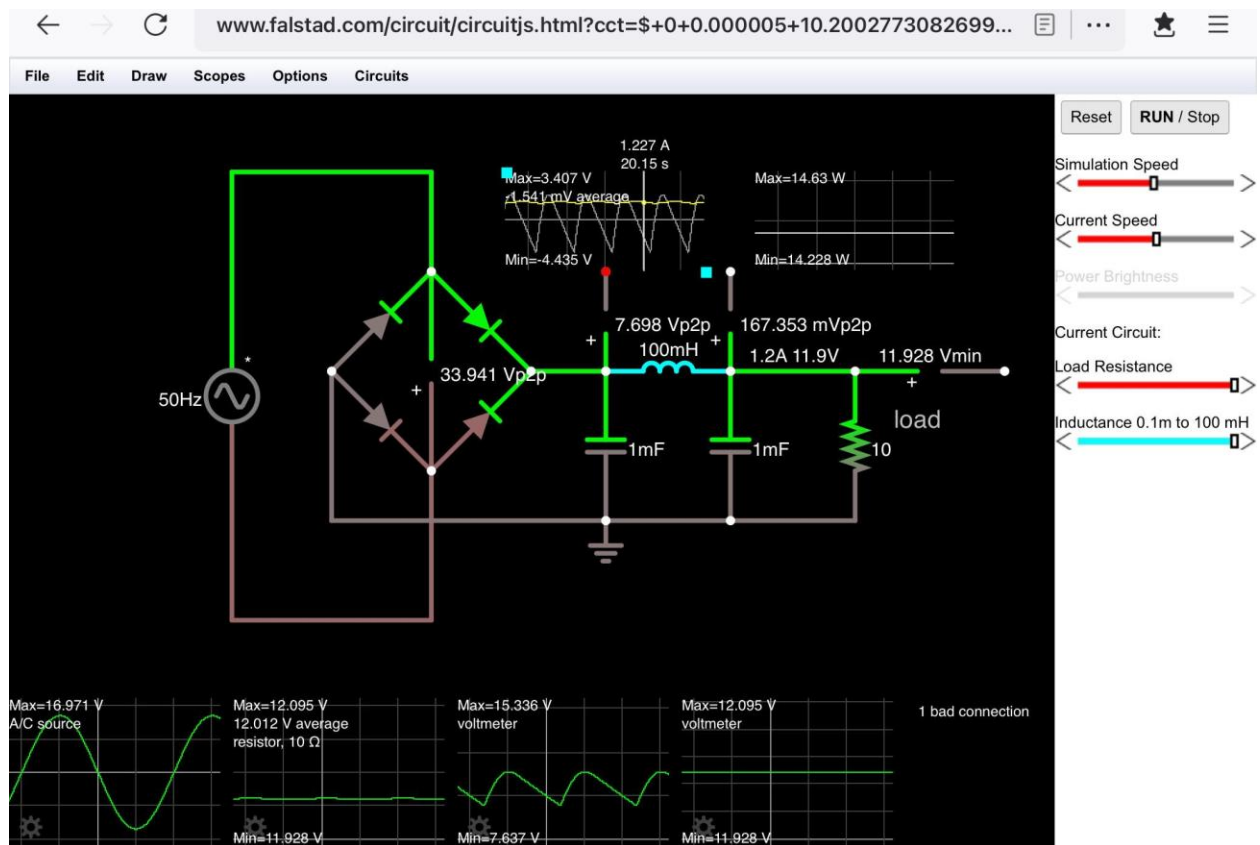
-dióda

-tranzisztor

-stb.

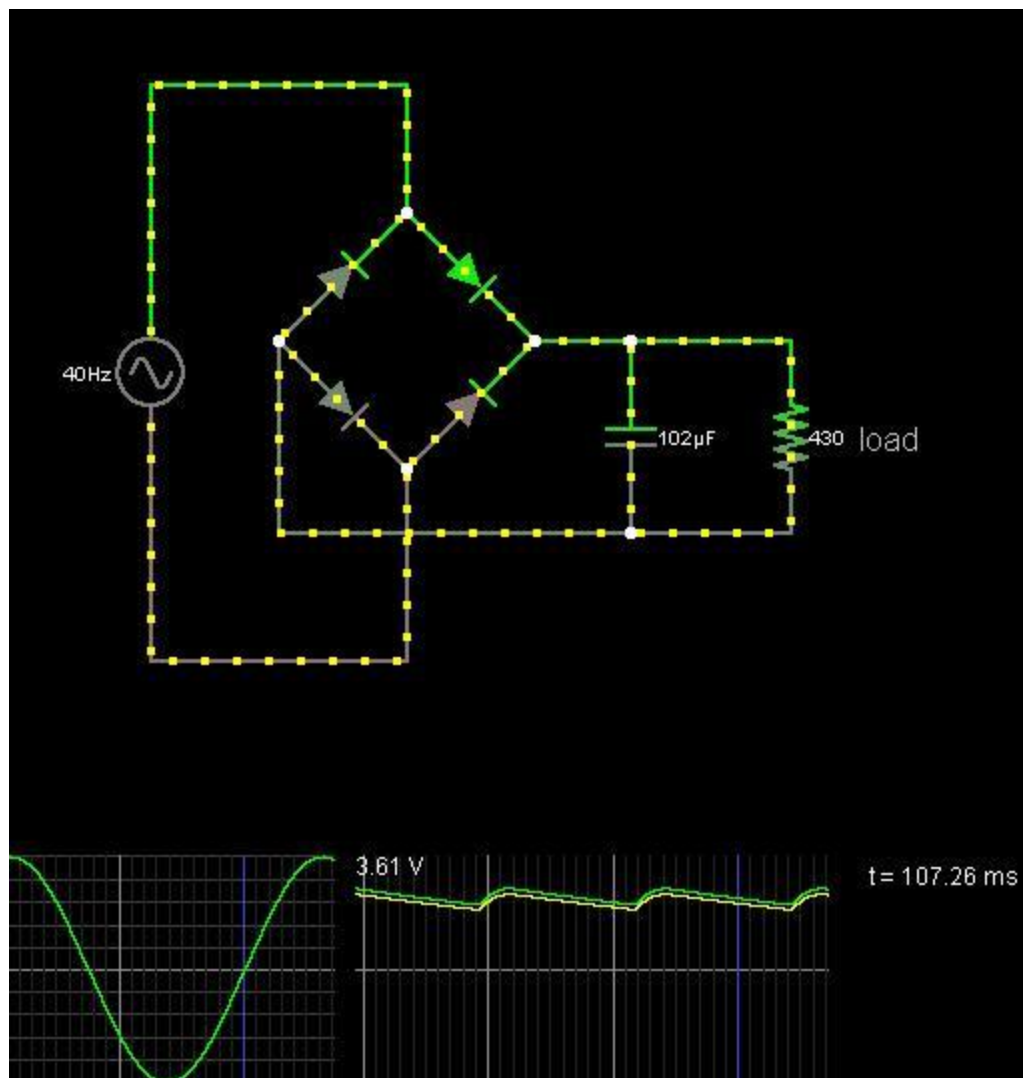
Az áramköri elemek elméleti áttekintése, és a működésükhöz fizikai alapok megismerése után számításokat végeztünk azokkal, illetve az alapkapcsolásokat szimulátorban kipróbáltuk

Az erősítő feladata, hogy egy kis amplitúdójú bemeneti jelet nagyobb amplitúdójú kimeneti jellé alakítson. A szimuláció során megfigyelhettük, hogyan változik a kimeneti jel a bemeneti jel függvényében, valamint hogyan befolyásolják az alkatrészek értékei az erősítés mértékét.



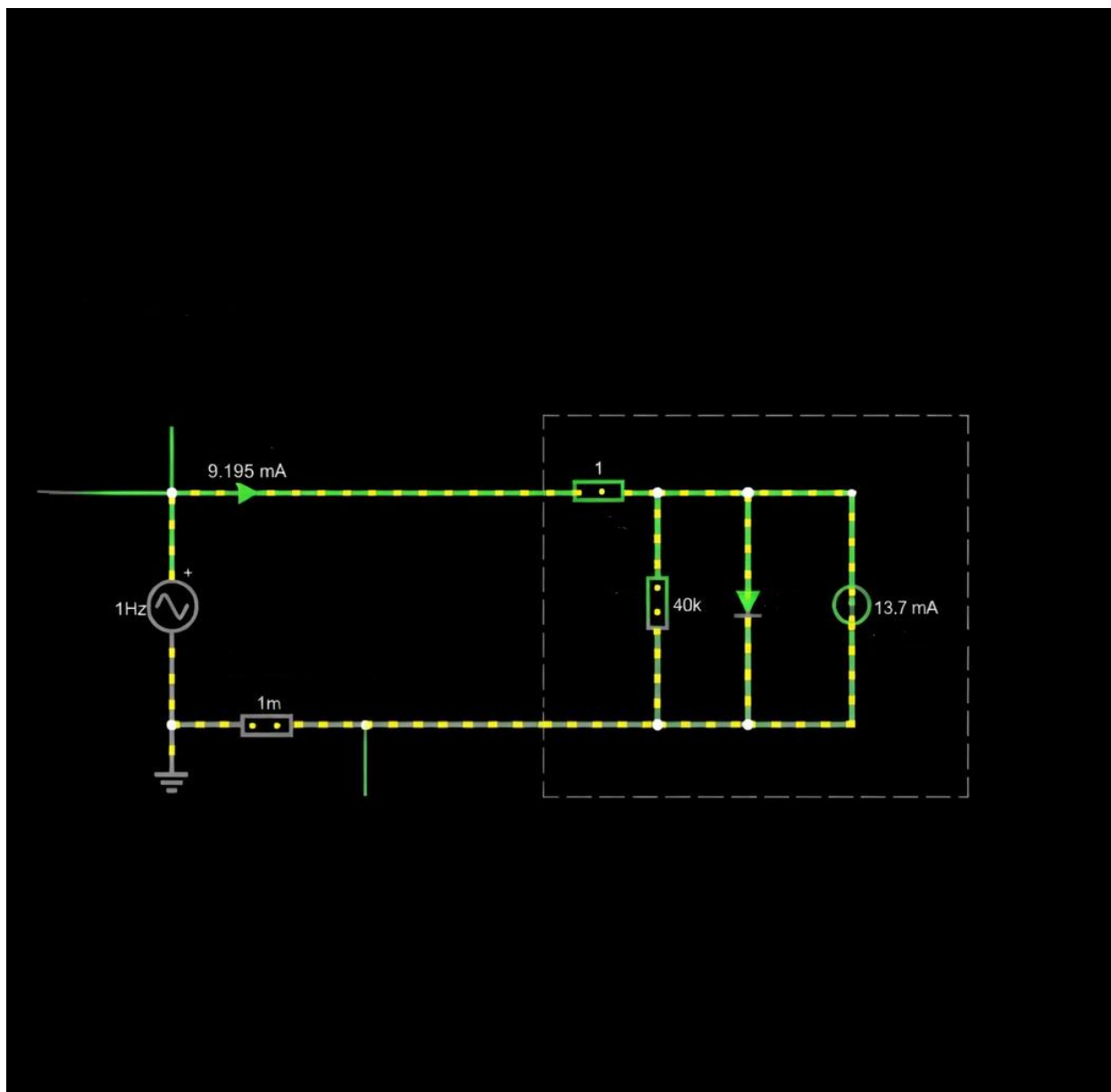
Szűrő kapcsolás:

A szűrők segítségével bizonyos frekvenciájú jeleket kiemelhetünk vagy elnyomhatunk. Megismerkedtünk aluláteresztő és felüláteresztő szűrőkkel, és megfigyeltük, hogyan viselkednek különböző frekvenciák esetén.



Egyenirányító (irányító) kapcsolás:

A dióda alkalmazásával váltakozó áramot egyenárammá alakítottunk. A szimuláció során láthatóvá vált a félhullámú és teljes hullámú egyenirányítás közötti különbség.



Napelemes rendszer modell:

Egy egyszerű napelemes rendszert is modelleztünk, ahol a fény hatására keletkező elektromos energiát használtuk fel. Megvizsgáltuk a rendszer működését különböző terhelések mellett.

A szimulációk során szerzett tapasztalatok segítettek abban, hogy jobban megértsük az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatot. A különböző kapcsolások viselkedésének megfigyelése hozzájárult a problémamegoldó képesség fejlesztéséhez, valamint az áramköri gondolkodás kialakulásához.

Összességében a tantárgy során megszerzett tudás hasznos alapot nyújt a későbbi műszaki tanulmányokhoz és gyakorlati feladatokhoz.

